Università degli Studi di Verona

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Elaborazione di segnali e immagini

Federico Brutti
federico.brutti@studenti.univr.it

Mamma mia, oggi sembro handicappata - Gloria M.

Contents

1 Introduzione **3**
1.1 Concetti di base e tipi di segnali 3
1.2 Modalità di immagini 5
1.3 Richiami e proprietà dei segnali 1D 6

2 Signal processing **9**
2.1 Spazio di Hilbert 9
2.2 Fourier 11
2.3 Convoluzione 15
2.4 Sistemi e filtri 16
2.5 Digitalizzazione dei segnali 20

3 Formazione delle immagini **22**

4 Filtri, edge e contorni **23**

5 Calibrazione **24**

6 Geometria proiettiva **25**

7 Segmentazione **26**

8 Operatori morfologici **27**

9 Utilizzo dell'AI **28**
9.1 Riconoscimento e collegamento AI 28
9.2 Acquisizione e immagini range 28
9.3 Feature detection and matching 28

Chapter 1

Introduzione

1.1 Concetti di base e tipi di segnali

Il corso di elaborazione dei segnali e immagini provvede a fornire strumenti, sia pratici che teorici, per l'elaborazione di segnali n-dimensionali, rappresentanti quantità fisiche o strutture visive. Conoscere le caratteristiche dei segnali per elaborare immagini e interpretarne il contenuto è una competenza che aiuta a interagire e conoscere fenomeni di vario tipo, la quale è tipicamente applicata in vari ambiti: creazione di contenuti multimediali, ispezioni visive per il controllo qualità, medico, per fare diagnosi, o videosorveglianza. Esistono diversi tipi di segnali, ma tutti seguono il seguente iter di elaborazione:

- Ricezione del **segnale analogico** tramite apposito strumento. Si ottiene una funzione continua $x(t)$.
- **Campionamento**: Divide la funzione in più intervalli di tempo dal valore discreto $x[t]$.
- **Quantizzazione**: Mappatura di ogni campione ottenuto per arrotondare il valore di ampiezza a uno discreto $x_q[t]$.

Il risultato di questo processo è un segnale digitale, descritto da una sequenza di numeri, sulla quale si può attuare l'iter di elaborazione, inteso come l'esecuzione di operazioni matematiche su di essa. Dopodiché, sarà necessario riportare il segnale modificato nel dominio del tempo, quindi in forma analogica, nel rispetto del teorema di Nyquist-Shannon. Oggi ogni computer ha a disposizione vari programmi per la conversione dei segnali, i cui due tipi principali sono **unidimensionali** e **bidimensionali**. I primi descrivono tipicamente quantità fisiche in funzione di una variabile indipendente, come il tempo. Il campionamento discretizza la variabile indipendente, mentre la quantizzazione si occupa dell'ampiezza del segnale.

I **segnali 2D**, invece, sono una rappresentazione di una scena o oggetto visuale, la quale è descritta tramite una matrice bidimensionale i cui elementi, detti **pixel**, contengono valori numerici relativi a componenti di colore. In questo contesto, campionamento e quantizzazione concernono lo spazio nelle due dimensioni; a partire da un'immagine analogica, la si passa per il sistema di conversione, il quale la proietterà su una matrice per poterla campionare[1]. In base al risultato ottenuto, la si discretizzerà determinando i valori relativi al colore contenuti dentro ai pixel. In particolare, per le immagini digitali definiamo alcune misure legate al campionamento:

- **Dimensione**: Numero di pixel disponibili all'interno della matrice, definito come il prodotto tra pixel orizzontali e verticali:

$$\text{pixel}_H \times \text{pixel}_V$$

- **Risoluzione**: Numero di punti generati all'interno di un'area pre-definita, come per esempio un cm^2. Si tratta di un valore legato al supporto che genera l'immagine. Più sono, più l'immagine sarà risoluta e più bassa sarà la probabilità di perdere dati.

Come già menzionato, i valori all'interno dei pixel della matrice riguardano le componenti del colore, le quali sono descritte dalla **profondità del colore**, legata alla quantizzazione, determina il numero di bit allocati per fare variazioni di colore[2], e dallo **spazio colore**, una scala la cui somma dei tre elementi determina il colore effettivo. In particolare, esistono più spazi:

- **RGB**: Red Green Blue è la più comune e fa uso della somma dei valori degli omonimi tre colori primari.

- **HSL**: Hue Saturation Lightness determina il colore in base alla tinta (colore effettivo), saturazione (la sua intensità rispetto al grigio) e luminosità.

- **CMY**: Cyan, Magenta, Yellow, partendo dal bianco, sottrae i tre valori per creare le varie tinte.

Avere più spazi colori a disposizione è molto importante, poiché consente di effettuare operazioni su un range di caratteristiche più ampio. In particolar modo si fa uso degli **istogrammi delle immagini**, i quali agiscono come rappresentazione grafica della distribuzione delle tonalità dell'immagine, consentendo di giudicare i valori tonali in una grafica più contenuta. Lo si può inoltre fornire ai computer per effettuare elaborazioni

[1] Fun fact, negli anni '20 si usava fondamentalmente la stessa tecnica e i valori dei "pixel" erano ottenuti tramite trasmissioni telegrafiche.

[2] tipicamente sono $8b$ per canale, quindi un intervallo di $[0, 255]$. Non necessariamente ogni pixel deve avere la stessa profondità

specifiche su una determinata proprietà dell'immagine in questione. Generalmente, si ottengono immagini visivamente accettabili quando l'istogramma è piatto, poiché avendo più valori contrastanti è più semplice notare le eventuali differenze.

Supponiamo ora di avere quattro elementi di colori diversi su uno sfondo omogeneo. Ci è possibile isolarli facilmente grazie all'istogramma, perché avrà il picco più alto data la prevalenza del colore di sfondo. Rimuovendolo, si isoleranno gli elementi. Altri tipi di segnali affrontati in questo corso saranno:

- **Immagini dinamiche**: Video, composti da un insieme discreto di immagini, campionate in un determinato intervallo di tempo (FPS).
- **Immagini volumetriche**: Volume di un'immagine ottenuto estendendo la matrice di campionamento in tre dimensioni.
- **3D Mesh**: Visualizzazione della superficie tridimensionale di un modello il cui involucro è mappabile su un'immagine 2D tramite mappa UV.

1.2 Modalità di immagini

Oltre ai tipi di immagine discussi esisono anche varie **modalità** per la loro acquisizione in base allo strumento o al sensore usato. In particolare abbiamo:

- **Immagini di profondità**: Chiamate anche mappe range, enfatizzano la geometria dell'immagine indicando la distanza dell'oggetto ritratto in base al valore dei pixel della matrice. Il valore di profondità è legato al punto di vista dello strumento usato per l'acquisizione, ed è definito come la distanza tra punto di vista della camera e il primo punto dell'oggetto incontrato lungo il raggio di proiezione. Tipicamente sono usate per la conversione di immagini tridimensionali in modelli 3D.
- **Immagini stereo**: Chiamate anche mappe di disparità, sono il prodotto di due immagini acquisite da due punti di vista diversi, tipicamente usate quando si vogliono acquisire informazioni geometriche tridimensionali di una scena intera.

  Osservando uno stesso oggetto da due punti di vista diversi si proiettano due rette su di esso, consentendo di disambiguare la posizione esatta del punto sull'asse di proiezione. Sfruttano inoltre il concetto di **parallasse**, che mostra come la distanza varia la velocità di spostamento degli oggetti all'interno della scena; in particolare, più vicini sono, più velocemente si sposteranno.
- **Immagini ultrasuoni**: Acquisite tramite elaborazione dei segnali ultrasuoni, codificano la profondità di una scena in base al tempo di andata e ritorno che compie il segnale emesso dopo aver rimbalzato sull'oggetto. Sono tipicamente usate per le diagnosi in ambito medico e possono essere a due o tre dimensioni.

- **Immagini termiche**: Codificano le proprietà termiche di una determinata scena, definito un intervallo di valori relativo alla temperatura. Generalmente usate per la videosorveglianza o nell'edilizia per rilevare eventuali dispersioni di calore.
- **Immagini satellitari**: Categoria generale di immagini bidimensionali che consentono di avere una vista particolarmente ampia su una zona specifica della Terra.
- **Immagini radar**: Acquisite tramite elaborazione dei segnali di onde radio; consentono di mostrare oggetti o proprietà di una scena che normalmente sarebbero invisibili. Sono infatti usate spesso in ambito meteorologico per indicare valori di umidità o altro.

1.3 Richiami e proprietà dei segnali 1D

Richiamiamo alcuni concetti notevoli riguardanti i segnali monodimensionali affrontati nel corso dei sistemi. Anzitutto, come già menzionato, un segnale analogico è una funzione continua che rappresenta la variazione di una quantità fisica in base a una variabile indipendente. Si compone di:

- **Tempo** t: Rappresentato nell'asse orizzontale.
- **Ampiezza** A: Rappresentata nell'asse verticale e misurata con una quantità predefinita.
- **Frequenza** f: Indica la rapidità delle oscillazioni.

La funzione del segnale analogico nel tempo continuo $x(t)$ è definita per ogni valore di tempo $t \in \mathbb{R}$; dopo il campionamento passa a tempo discreto $x[n]$, quindi la variabile indipendente è definita esclusivamente per valori interi $n \in \mathbb{Z}$. Il segnale digitale è infine ottenuto con la quantizzazione, la quale discretizza a interi i valori dell'ampiezza all'interno degli intervalli campionati.

Seguono ora alcune nozioni e richiami riguardanti i numeri complessi, poiché, applicati ai segnali, sono spesso usati come strumenti matematici per la semplificazione dell'analisi dei segnali reali, sistemi lineari e sinusoidi. Definiamo quindi un segnale complesso come:

$$z(t) = x(t) + jy(t)$$

dove $x(t) = Re\{z(t)\}$ è la parte reale, $y(t) = Im\{z(t)\}$ quella immaginaria, e j l'unità immaginaria, per la quale vale $j^2 = -1$. Queste funzioni presentano anche il **complesso coniugato**, che inverte il valore della parte immaginaria ed è definito come

$$z(t) = x(t) - jy(t)$$

Definiamo inoltre il modulo come la distanza tra l'origine del piano complesso e il punto $P(x(t), y(t))$, calcolata con:

$$|z(t)| = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)}$$

La fase è invece l'angolo formato dal vettore complesso con l'asse dei reali, ed è definito geometricamente con la funzione atan2:

$$argz(t) = \phi(t) = atan2(y(t), x(t))$$

Un segnale complesso può essere inoltre rappresentato in forma polare, ovvero:

$$z(t) = |z(t)|e^{j\phi(t)}$$

Le cui coordinate sul piano complesso sono espresse nelle seguenti forme:

$$\begin{cases} x(t) = |z(t)|cos(\phi(t)) \\ y(t) = |z(t)|sin(\phi(t)) \end{cases}$$

In questi termini è possibile esprimere un segnale complesso genericamente come:

$$\begin{aligned} z(t) &= x(t) + jy(t) \\ &= |z(t)|cos(\phi(t)) + j|z(t)|sin(\phi(t)) \\ &= |z(t)|(cos(\phi(t)) + jsin(\phi(t))) \end{aligned} \tag{1.1}$$

E, grazie alla **Formula di Eulero** $e^{j\phi} = cos(\phi) + jsin(\phi)$, otteniamo la scrittura del segnale complesso nella seguente forma:

$$z(t) = |z(t)|e^{j\phi(t)}$$

A partire da questa formulazione, ci è reso possibile definire una tassonomia dei segnali monodimensionali come segue:

Segnale complesso esponenziale: $z(t) = e^{jy(t)}$

Funzione con un esponente puramente immaginario, con $y(t)$ che ne rappresenta l'omonima componente di un numero complesso generico $z(t)$. Questa quantità immaginaria può essere interpretata come un angolo:

$$e^{jy(t)} = cos(y(t)) + jsin(y(t))$$

Dalla scrittura otteniamo le parti:

$$\begin{cases} Re\{z(t)\} = cos(y(t)) \\ Im\{z(t)\} = sin(y(t)) \end{cases}$$

E nel piano complesso, la funzione $z(t)$ corrisponde al punto descritto da:

$$P(t) = (cos(y(t)), sin(y(t)))$$

Questo tipo di segnale ha lunghezza unitaria e forma l'angolo $y(t)$ con l'asse dei reali positivo.

Segnali periodici: $x(t+T) = x(t) \forall t$

I segnali periodici a tempo continuo sono tali se esiste un numero positivo T, detto **periodo** e misurato in secondi, tale per cui valga la definizione. Il segnale si ripete dopo ogni intervallo T e il valore positivo più piccolo che soddisfa questa relazione è detto **periodo fondamentale**. Definiamo ora:

- **Frequenza** f: Numero di cicli completati dal segnale in un secondo, misurata in Hertz.
$$f = \frac{1}{T}[s] \quad w = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}[rad/s]$$
- **Ampiezza** A: Descrive quanto il segnale devia da uno specifico punto di riferimento, come il suo valor medio. Rappresenta graficamente i picchi della funzione.
$$x(t) = Acos(\omega t + \phi) \quad A_{pp} = 2|A|$$

Segnali sinusoidali: $x(t) = Acos(\omega t + \phi_0)$

I suoi parametri sono tutti quelli discussi finora: ampiezza A, frequenza angolare $\omega = 2\pi f$, fase iniziale ϕ_0, fase totale della sinusoide $\omega t + \phi_0$ e periodo T.

Il valore di fase iniziale è in particolar modo importante, poiché rappresenta il segnale in un determinato istante del tempo; genericamente è quindi posto a $\phi(0)$, che equivale a dire $t = 0$. Modificando il suo valore, quindi facendo un cambio di fase, si ottiene un **time-shift**, una traslazione temporale rispetto al segnale. Formalmente:

$$Acos(\omega t + \phi_0) = Acos\left[\omega\left(t + \frac{\phi_0}{\omega}\right)\right] \implies \Delta t = -\frac{\phi_0}{\omega}$$

Infine, introduciamo il concetto di **Energia di un segnale** a tempo continuo, definita generalmente come:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

In particolare, per segnali a valori reali, vale $|x(t)|^2 = x^2(t)$, mentre per quelli a valori complessi si usa $|z(t)|^2 = z(t)\overline{z(t)}$. Inoltre, diciamo che un segnale è **di wnergia** se vale la relazione:

$$0 < E_x < +\infty$$

Bisogna notare tuttavia che, per i segnali sinusoidali, è possibile estendersi indefinitamente nel tempo poiché continuano a oscillare, mostrando di conseguenza un valore di energia infinita; per questa ragione viene utilizzato un valore di potenza media quando si lavora con questo tipo di segnali, o più genericamente quelli periodici.

Chapter 2

Signal processing

2.1 Spazio di Hilbert

Definiamo lo **spazio di Hilbert** come uno spazio di vettori $\mathcal{H}$, definito su $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, il quale ha un prodotto interno:

$$\langle ., . \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \to \mathbb{C}$$

Il prodotto, supposto che sia lineare nel suo primo argomento, soddisfa alcune proprietà:

- **Linearità**: Per $z, z', \omega \in \mathcal{H}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, vale $\langle \alpha z + \beta z', \omega \rangle = \alpha \langle z, \omega \rangle + \beta \langle z', \omega \rangle$
- **Simmetria coniugata**: $\langle z, z' \rangle = \overline{\langle z', z \rangle}$
- **Positività**: $\langle z, z \rangle \geq 0$
- **Definitività positiva**: $\langle z, z \rangle = 0 \iff z = 0$

Il prodotto interno induce anche una norma $||z|| = \sqrt{\langle z, z \rangle}$, rispetto alla quale lo spazio Hilbertiano è completo. Questa sua caratteristica è anche ciò che lo distingue da altri spazi semplici di prodotti interni. Inoltre, in quanto completo, ogni sequenza di Cauchy z_n di elementi di $\mathcal{H}$, definita come:

$$||z_n - z_m|| \to 0 \quad \text{con n, m} \to +\infty$$

convergerà, secondo la norma, a un elemento appartenente allo spazio $\mathcal{H}$, il quale, per segnali unidimensionali, è considerato come $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, i cui elementi sono funzioni misurabili che associano un valore dei reali a uno nei complessi e soddisfano:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |z(t)|^2 dt < +\infty$$

Concludendo che un segnale complesso a energia finita appartiene allo spazio dei segnali $z \in L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$, la cui forma vettoriale è data da:

$$(\alpha z + \beta z')(t) = \alpha z(t) + \beta z'(t)$$

Dove z, z' sono i vettori dei segnali, mentre $z(t), z'(t)$ sono numeri complessi che indicano il valore assunto dal vettore segnale al tempo t.

Nel contesto della teoria dei segnali, il **prodotto interno** dei segnali può essere interpretato come l'**energia** del segnale. Questo perché, a partire dalla forma del prodotto interno standard nello spazio hilbertiano, otteniamo la norma:

$$\langle z, z' \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} z(t)\overline{z'(t)}dt \implies ||z|| = \sqrt{\langle z, z \rangle}$$

Di conseguenza, se rimuoviamo la radice elevando la scrittura al quadrato, otteniamo:

$$||z||^2 = \langle z, z \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} z(t)\overline{z(t)}dt$$

E siccome vale $z(t)\overline{z(t)} = |z(t)|^2$, possiamo concludere la tesi, dimostrando che il prodotto interno è interpretabile come l'energia del segnale, la cui simmetria è garantita dal complesso coniugato.

Negli spazi di Hilbert, quindi anche negli Euclidei, un vettore può essere scritto come la combinazione dei suoi elementi lungo gli assi cartesiani, ottenuti attraverso proiezioni:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + ... \implies x_k = \langle x, e_k \rangle$$

Dove l'insieme e_k è una base ortonormale per lo spazio, detta **base canonica**. Similmente, nello spazio hilbertiano abbiamo:

$$z(t) = \sum_k c_k \phi_k(t)$$

Dove il segnale generico $z(t) \in \mathcal{H}$ è definito come combinazione lineare tra una base ortonormale ϕ_k e i coefficienti c_k. Diciamo inoltre, che la base è ortonormale se:

$$\langle \phi_k, \phi_m \rangle = \delta_{km} \quad \text{con } \delta_{km} = \begin{cases} 1, k = m \\ 0, k \neq m \end{cases}$$

Ogni funzione base ha quindi una norma unitaria $||\phi_k|| = 1$ e i coefficienti sono dati da $c_k = \langle z, \phi_k \rangle$.

2.2 Fourier

Introdotto lo spazio di lavoro, possiamo definire innanzitutto la **base di Fourier** $\{\phi_k(t)\}$, la quale è composta dalle funzioni di base:

$$\phi_k(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} e^{j2\pi kt/T} \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

Per la quale ogni funzione di base è parametrizzata da $\omega_k = \frac{2\pi k}{T}$. Si può inoltre notare come appartenga alla classe di funzioni sinusoidali complesse $z_k(t) = Ae^{j(\omega_k t + \phi_0)}$, dove:

- **Ampiezza**: $A = \frac{1}{\sqrt{T}}$
- **Frequenza angolare**: $\omega_k = \frac{2\pi k}{T}$
- **Fase iniziale**: $\phi_0 = 0$
- **Parte reale**: $Re\{\phi_k(t)\} = \frac{1}{\sqrt{T}} cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right)$
- **Parte immaginaria**: $Im\{\phi_k(t)\} = \frac{1}{\sqrt{T}} sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right)$
- **Modulo**: $|\phi_k(t)| = \frac{1}{\sqrt{T}}$
- **Fase**: $arg(\phi_k(t)) = \omega_k t = \frac{2\pi kt}{T}$

T, come già menzionato, è detto periodo fondamentale, per il quale sono definite anche le frequenze fondamentali che ritornano le frequenze della base di Fourier:

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{T} = k\omega_0 \quad f_k = \frac{k}{T} = kf_0$$

Nominiamo, in questi termini $k = 1$ la **frequenza fondamentale**, annotata con $\omega_1 = 1\omega_0 = \omega_0$, e con valori di k maggiori di 1 diremo che sono la seconda, terza, quarta **armonica**, e così via. Invece, per quanto riguarda valori negativi, il segnale è rappresentato da una componente dalla frequenza negativa $\omega_{-k} = -\omega_k$. Dunque possiamo dire che $\phi_k(t)$ è la k-esima funzione di base complessa armonica.

La base è interpretabile geometricamente per ogni valore fissato t; il numero complesso dato dalla base è un punto sul cerchio $|z| = \frac{1}{\sqrt{T}}$, e al variare di t, ruota il punto intorno all'origine mantenendo un raggio costante uguale a $\frac{1}{\sqrt{T}}$ con posizione angolare data da $\frac{2\pi kt}{T}$. In particolare:

- Con $k > 0$ si ha una rotazione antioraria.
- Con $k < 0$ si ha una rotazione oraria.

- Con $k = 0$ non si ha alcuna rotazione.

Infine, le funzioni di **base di Fourier** formano una **base ortonormale** dello spazio $L^2([0,T],\mathbb{C})$, infatti:

$$\langle \phi_k, \phi_m \rangle = \int_0^T \phi_k(t)\overline{\phi_m(t)}dt = \delta_{km}$$

Il risultato è detto **delta di Kronecker**, e rispetta le proprietà dell'ortonormalità; mostrando contemporaneamente che le funzioni di base hanno norma unitaria $||\phi_k|| = 1$ e sono mutuamente ortogonali, dunque l'insieme $\{\phi_k\}$ è una base ortonormale e per ogni $z(t) \in L^2([0,T],\mathbb{C})$ possiamo scrivere:

$$z(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k\phi_k(t)$$

Per definizione, il delta di Kronecker può assumere solo i valori discreti $0, 1$, e per questa ragione ne si fa uso nei segnali digitali. Per quanto riguarda i valori continui, invece, si utilizza il **delta di Dirac**, la cui funzione è la medesima, ma è capace di assumere anche valori non discreti, rendendolo utile per lo studio dei segnali nel dominio del tempo.

Consideriamo ora un segnale periodico $z(t) \in L^2([0,T],\mathbb{C})$, è possibile espandere il segnale nella forma discussa pocanzi:

$$z(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k\phi_k(t)$$

Dove i coefficienti sono le proiezioni di x sulle funzioni di base di Fourier: $c_k = \langle x, \phi_k \rangle$. Sostituendo la definizione del prodotto interno otteniamo la **serie di Fourier**:

$$c_k = \frac{1}{\sqrt{T}} \int_0^T x(t)e^{-j\omega_k t}dt$$

Ogni coefficiente c_k indica quanto la frequenza $\omega_k = \frac{2\pi k}{T}$ è presente all'interno del segnale; in altre parole rappresenta la proiezione del segnale sulla sinusoide di frequenza ω_k

Grazie alla serie di Fourier è possibile fare delle inferenze in merito alle componenti della scrittura. In particolare, se consideriamo la componente k-esima della serie $z_k(t) = c_k\phi_k(t)$ e scriviamo il coefficiente complesso di Fourier in forma polare, otteniamo:

$$c_k = |c_k|e^{jarg(c_k)}$$

E da questo ricaviamo:

$$\begin{aligned} z_k(t) &= c_k\phi_k(t) \\ &= |c_k|e^{jarg(c_k)} \cdot \frac{1}{\sqrt{T}}e^{j\omega_k t} \\ &= \frac{|c_k|}{\sqrt{T}}e^{j(\omega_k t + arg(c_k))} \end{aligned} \tag{2.1}$$

Dunque $z_k(t)$ è una sinusoide complessa della forma $A_k e^{j(\omega_k t + \phi_{0,k})}$, dove:

- **Ampiezza**: $A_k = |z_k(t)| = |c_k||\phi_k(t)| = \frac{|c_k|}{\sqrt{T}}$
- **Fase**: $arg(z_k(t)) = \omega_k t + arg(c_k)$
- **Fase iniziale**: $\phi_{0,k} = arg(c_k)$

Inoltre, sapendo che c_k è un numero complesso; $|c_k|$ controlla la scala del componente e $\omega_k t$ fornisce la fase dipendente dal tempo. In questi termini, la funzione $c_k\phi_k(t)$ è detta componente armonica k-esima del segnale.

Quando parliamo di segnali non periodici, il periodo fondamentale T tende idealmente a infinito, avvicinando sempre di più le frequenze discrete $\omega_k = \frac{2\pi k}{T}$, eventualmente facendo loro formare un insieme continuo. In questi termini, la sommatoria della serie di Fourier diventa un integrale della forma:

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Dal quale possiamo definire la **trasformata di Fourier**, un operatore che prende una funzione in input e ne ritorna il prodotto scalare tra di essa e la funzione sinusoide complessa di frequenza ω:

$$X(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt$$

In particolare, la funzione $\phi_\omega(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega t}$ rappresenta le funzioni di base associate alla frequenza ω. Formalmente si scrive:

$$X(\omega) = \langle x, \phi_\omega \rangle$$

E indica che la $X(\omega)$ è la proiezione del segnale sulla sinusoide complessa di frequenza ω. Attenzione, tuttavia, che le funzioni $e^{i\omega t}$ non appartengono allo spazio $L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, dunque, nel caso non periodico, non sono funzioni di base ordinarie dello spazio di Hilbert, bensì quello che fanno è formare una base generalizzata; per questa ragione è più corretto dire che la trasformata di Fourier è la **rappresentazione** di un segnale rispetto a una famiglia continua di funzioni di base generalizzata, come quella delle sinusoidi complesse.

In ogni caso, facendo uso della trasformata, è possibile passare dal dominio del tempo, i cui segnali sono in forma $x(t)$ a quello delle frequenze $X(\omega)$, dove ogni valore è una proiezione: $X(\omega) = \langle x, \phi_\omega \rangle$. Per ricostruire il segnale, invece, è necessario possedere i valori di ampiezza $|X(\omega)|$ e fase $arg(X(\omega))$, per poi usare l'**antitrasformata**:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega)\phi_\omega(t) d\omega = \sum_k c_k \phi_k(t)$$

Inoltre, siccome la trasformata di Fourier è un operatore unitario, è preservato il prodotto interno e, di conseguenza, la norma:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

Questa scrittura è detta **relazione di Parseval** sotto convenzione simmetrica, e la quantità $|X(\omega)|^2$ è interpretabile come densità di energia rispetto alla frequenza, rendendo calcolabile l'energia totale del segnale anche nel dominio delle frequenze. Se si vogliono considerare solo le frequenze contenute in una certa **banda** B, è possibile moltiplicare lo spettro per una funzione indicatore:

$$X_B(\omega) = X(\omega) l_B(\omega)$$

Che fornirà il segnale filtrato:

$$x_B(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_B X(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Il quale è una proiezione sul subspazio generato dalle sinusoidi le cui frequenze si trovano all'interno della banda. Un filtro ideale è considerabile come un operatore di proiezione sullo spazio delle frequenze.

Conoscere il contenuto frequenziale dei segnali grazie a Fourier è fondamentale per poter processarli; consente infatti di interpretare i segnali grazie a una maggiore facilità di manipolazione, data dai valori discreti. Nel dominio del tempo, infatti, non è possibile avere un segnale "puro", perché di norma è disturbato da altri. Il dominio delle frequenze risolve questo problema fornendo un ambiente privo di contaminazioni.

Esiste inoltre una relazione tra la forma del segnale nel dominio dello spazio e delle frequenze. Definiamo **larghezza spaziale**[1] L di un segnale quella quantità che indica quanto la funzione si estende lungo la coordinata spaziale del tempo t ed è compresa nell'intervallo $[-L/2, L/2]$. La **larghezza spettrale** (o frequenziale) è il valore analogo all'interno del dominio delle frequenze.

Queste due misure sono inversamente proporzionali: un segnale con una larghezza spaziale stretta nel dominio del tempo avrà un'ampia larghezza spettrale e viceversa. Esistono anche dei casi particolari:

- Una funzione costante nello spazio diventa un impulso nel dominio delle frequenze.
- Una funzione rettangolare di lunghezza L diventa una funzione *sinc*, la quale ha il suo primo zero in $\omega = \pm 1/L$.
- Una gaussiana con un certo σ nel tempo ne diventa un'altra con $\sigma_\omega = 1/\sigma_t$.

[1] Da non confondersi con la frequenza spaziale, che misura quanto velocemente un segnale oscilla per ogni unità di distanza

2.3 Convoluzione

La **convoluzione** è un'operazione importantissima all'interno del campo della teoria dei segnali; descrive come un segnale di input f è modificato da un sistema la cui risposta è g. Siano quindi queste due funzioni appartenenti al dominio dei complessi, la definizione è:

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t-\tau)d\tau$$

Graficamente ha luogo tenendo fermo uno dei due segnali, di norma f, e si inverte g per poi farlo scorrere sul primo, formando un'area in base al tempo t considerato. Geometricamente, dunque, misura quanto le due funzioni si sovrappongono quando una scorre sopra l'altra. Detiene inoltre alcune proprietà:

- **Commutativa**: $f * g = g * f$
- **Associativa**: $(f * g) * h = f * (g * h)$
- **Distributiva rispetto all'addizione**: $f * (g + h) = f * g + f * h$
- **Linearità rispetto allo scalare**: $(af) * g = a(f * g)$

Introduciamo ora il **teorema della convoluzione**, il quale la mette in relazione con la trasformata di Fourier; afferma che la convoluzione di due segnali nel dominio del tempo è equivalente al loro prodotto nel dominio delle frequenze:

$$\widehat{f * g} = \sqrt{2\pi} \cdot F(\omega)G(\omega)$$

Per dimostrarlo, applichiamo la trasformata di Fourier:

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (f * g)(t) \cdot e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t-\tau) \cdot e^{-i\omega t} d\tau dt \end{aligned} \tag{2.2}$$

Cambiamo ora qualche variabile negli integrali; diciamo $s = t - \tau, t = st\tau$, ottenendo:

$$e^{-i\omega t} = e^{-i\omega(s+\tau)} = e^{-i\omega s} e^{-i\omega\tau}$$

Gli integrali ora si possono separare e per la definizione della trasformata, ognuno è uguale a $\sqrt{2\pi}$ volte la sua trasformata normalizzata:

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(s) e^{-i\omega s} ds \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot (\sqrt{2\pi} F(\omega))(\sqrt{2\pi} G(\omega)) \\ &= \sqrt{2\pi} \cdot F(\omega)G(\omega) \end{aligned} \tag{2.3}$$

A sua volta, è possibile anche applicare la convoluzione nel dominio delle frequenze, la quale corrisponderà al prodotto dei segnali nel dominio del tempo:

$$(F * G)(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\nu)G(\omega - \nu)d\nu$$

Considerando poi l'antitrasformata di Fourier, otteniamo:

$$\mathcal{F}^{-1}\{F * G\}(t) = \sqrt{2\pi} \cdot f(t)g(t) \implies \widehat{f \cdot g}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(F * G)(\omega)$$

La dimostrazione inizia prendendo la trasformata del prodotto e la sostituzione della trasformata inversa per $g(t)$:

$$\begin{aligned} \widehat{f \cdot g}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(t)e^{-i\omega t}dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} G(\nu)e^{i\nu t}d\nu \right] e^{-i\omega t}dt \end{aligned} \tag{2.4}$$

Si procede invertendo l'ordine di integrazione, ottenendo un integrale di Fourier non normalizzato di f nelle quadre. Siccome la formula della trasformata include la frazione, la si aggiunge nella trasformazione, ottenendo:

$$\begin{aligned} \widehat{f \cdot g}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} G(\nu) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i(\omega-\nu)t}dt \right] d\nu \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} G(\nu) \cdot F(\omega - \nu)d\nu = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(F * G)(\omega) \end{aligned} \tag{2.5}$$

2.4 Sistemi e filtri

Definiamo **sistema** un'entità capace di ricevere in input un segnale $x(t)$ e produrre un output $y(t)$, chiamata risposta rispetto all'input. Ogni sistema ha al suo interno un elemento T che trasforma il segnale da input ad output e può essere un dispositivo fisico, un'operazione matematica, un filtro o molto altro ancora. Detengono alcune proprietà fondamentali:

Linearità: Detta anche **superposition**, afferma che sommare o scalare l'input provoca la somma o la scalatura anche nell'output.

$$T\{ax_i + bx_2\} \equiv aT\{x_i\} + bT\{x_2\}; \text{Con } a, b \text{ scalari}$$

L'utilità di questa proprietà è fondata sul fatto che input e output possono appartenere a domini diversi; di conseguenza, se si modifica uno dei due segnali, così farà anche l'altro senza ulteriori operazioni.

Tempo-invarianza: Aggiungendo un ritardo (time-shift) al segnale di input, lo si provocherà anche in quello di output:

$$T\{x(t-t_0)\} = y(t-t_0)$$

Chiariamo che questa proprietà non è universale; altri sistemi possono presentare una tempo-varianza, dove in base si troverà nel tempo il segnale di input, quello di output potrebbe essere amplificato o modificato. Per esempio $x(t-t_0) \implies tx(t-t_0)$.

Causalità: Un sistema si dice causale se il suo output al tempo t dipende solo dal segnale di input fino al tempo t e mai dopo. Fondamentale per poter permettere una trasformazione in tempo reale.

$$\begin{aligned} y(t) &= 2x(t) && \text{Sistema causale} \\ y(t) &= 2x(t-1) && \text{Sistema causale} \\ y(t) &= x(t+1) && \text{Sistema non causale} \end{aligned} \tag{2.6}$$

L'ultimo sistema non è causale perché per poter riportare l'output è necessario conoscere i valori dell'input al tempo $t+1$, che è nel futuro.

Memoria: Un sistema senza memoria calcola l'output al tempo t usando esclusivamente il valore dell'input al tempo t. Inoltre, un sistema causale con memoria non può richiederle di conoscere il futuro, come dice la proprietà

$$y(t) = f(x(t))$$

Stabilità: Una proprietà che vale per l'input prima della trasformazione vale anche dopo per l'output. Esistono più tipi di stabilità, come quella asintotica, dove graficamente il segnale converge verso lo 0 andando avanti nel tempo, oppure quella bounded-input bounded-output (BIBO), la quale richiede che il segnale si trovi sempre all'interno di un certo intervallo.

Invertibilità: Un sistema è invertibile quando il suo output contiene informazioni sufficienti per ricostruire l'input.

Esiste in particolare una certa classe di sistemi chiamata **lineari tempo-invarianti** (LTI), i quali detengono le omonime proprietà che gli consentono di avere una rappresentazione mediante la convoluzione.

Per capire che cosa fa il sistema è necessario introdurre la **risposta all'impulso** $h(t)$, ovvero il suo output quando il segnale di entrata è un delta di Dirac $\delta(t)$:

$$h(t) = T\{\delta(t)\}$$

Sappiamo che ogni input può essere rappresentato come una collezione pesata di impulsi traslati nel tempo:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = x(t) * \delta(t)$$

E per i sistemi LTI, ogni impulso produce una copia di $h(t)$ e la loro linearità ci consente di sommare tutte le risposte ottenute. Ne consegue che:

$$y(t) = Tx(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = (x * h)(t)$$

Dunque un sistema LTI con risposta all'impulso $h(t)$ è sempre una convoluzione con dell'input con h, la quale agisce come **kernel** del filtro ed è capace di determinare completamente il comportamento di I/O del sistema quando lo si considera in uno stato iniziale di riposo. La formula corrispondente nel dominio delle frequenze è:

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n-m] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m]x[n-m]$$

Dove $h[n]$ è la risposta all'impulso sul campione $n = 0$, quindi centrata sull'origine. Se si considera la trasformata di Fourier di $h(t)$ otteniamo la **risposta in frequenza**, la quale non cambia internamente e fornisce una descrizione del sistema LTI nel dominio delle frequenze:

$$H(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$$

Sappiamo che per il teorema della convoluzione, nel dominio delle frequenze si passa da convoluzione a prodotto, facendoci ottenere

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega)$$

Ne concludiamo che i sistemi LTI sono descritti dalla convoluzione nel tempo e dal prodotto nelle frequenze; in particolare, $H(\omega)$, detta anche **funzione di trasferimento**, fornisce informazioni in merito ai cambi di fase e la scala. Sarà il nostro punto di partenza per definire i filtri.

Per un filtro LTI a tempo discreto, la risposta all'impulso $h[m]$ è il suo output quando il segnale in entrata è un impulso. Dunque per ogni input $x[n]$, la risposta è:

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m]x[n-m]$$

A partire da ciò possiamo introdurre alcuni filtri notevoli che pesano le entrate con la funzione di trasferimento.

Filtro media mobile: Esegue la media degli ultimi M campioni. Generalmente applicato nel dominio del tempo, smussa il segnale attenuando variazioni di frequenza elevata. Si definisce come:

$$h[m] = \begin{cases} 1/M & m = 0, 1, ..., M-1 \\ 0 & \text{Altrimenti} \end{cases}$$

E l'output risultante è:

$$y[n] = \frac{x[n] + x[n-1] + ... + x[n-M+1]}{M}$$

Il filtro controlla sequenzialmente ogni campioni ed effettuerà la media tra quello corrente e tutti i precedenti. Per esempio, con $M = 3$ si prenderanno gli ultimi 3 campioni e ne si calcolerà la media, con $M = 4$ lo si farà con 4 e così via. Come conseguenza diretta, maggiore sarà tale valore, tanto più smussato sarà il segnale di output.

Notare infine che l'applicazione di questo filtro implica anche la perdita di alcune informazioni, poiché lo smussamento del segnale limita il range delle frequenze considerata e alcune di loro saranno quindi rimosse.

Filtro gaussiano: Similmente alla media mobile, calcola una media dei valori del segnale e dà più peso a quelli vicini al centro della funzione. Nel dominio delle frequenze è definito come:

$$h[m] = \frac{e^{-m^2/2\sigma^2}}{\sum_{r=-K}^{K} e^{-r^2/2\sigma^2}}$$

Il denominatore ha lo scopo di normalizzare i pesi, sicché la loro somma risulti 1 e che il peso sia sempre compreso tra $[0, 1]$; l'output risultante è:

$$y[n] = \sum_{m=-K}^{K} h[m]x[n-m]$$

Filtro di Notch: Classe di filtri che rimuove una frequenza digitale specifica ω_0. Un'impostazione comune definisce la propria risposta in frequenza come:

$$H(\omega) = \frac{1 - 2cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2rcos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}}; \quad \text{Con } 0 < r < 1$$

Ciò che fa il filtro è creare degli zeri sulle frequenze da rimuovere; il denominatore controlla quanto stretto è l'intervallo di frequenze ω_0. Più vicino è a 1, più stretto sarà.

Filtro passa-basso ideale: Filtro che rimuove tutte le frequenze al di sopra di un certo limite f_c. Una sua versione ideale ha una risposta in frequenza definita come:

$$H(f) = \begin{cases} 1, |f| \leq f_c \\ 0, |f| > f_c \end{cases}$$

La cui risposta all'impulso è una funzione sinc:

$$h(t) = 2f_c sinc(2f_c t), \quad sinc(u) = \frac{sin(\pi u)}{\pi u}$$

Questo filtro rappresenta un utile modello teorico, tuttavia si estende infinitamente in ambo le direzioni del tempo, rendendolo non causale e impossibile da implementare esattamente in tempo reale; nella pratica viene infatti approssimato. Inoltre, esiste anche il complementare **passa-alto**, che rimuove tutte le frequenze al di sotto del taglio.

2.5 Digitalizzazione dei segnali

Per poter elaborare i segnali è necessario che questi siano convertiti da analogici a digitali tramite un convertitore **analog-to-digital** (ADC), il quale segue i passi:

1. **Misurazione del segnale**: Un sensore trasforma la quantità fisica del segnale in un voltaggio $x(t)$ che può cambiare nel tempo.

2. **Filtraggio per rimuovere frequenze troppo alte**: Prima del campionamento è necessario utilizzare un filtro passa-basso per rimuovere le frequenze che l'ADC non riesce a captare in modo affidabile. L'output è:

   $$y(t) = (x * h)(t)$$

   Ovvero una convoluzione dell'input con la risposta all'impulso. Previene l'aliasing.

3. **Scelta della frequenza di campionamento e misurazione**: L'ADC misura il voltaggio filtrato a intervalli regolari T, quindi a una frequenza di $F_s = 1/T$, facendo risultare la sequenza:

   $$y[n] = y(nT)$$

   Se la frequenza più alta da preservare è B, il minimo teorico assumibile dalla frequenza di campionamento per poter ricostruire il segnale fedelmente è $f_s > 2B$[2].

4. **Quantizzazione di ogni misura**: L'ADC arrotonda ogni voltaggio misurato a un determinato range di interi dato dal numero di bit assegnati. Con b bit per campione ci sono 2^b codici possibili.

[2]Questa è la condizione di Nyquist nel teorema di Nyquist-Shannon, approfondita più avanti

5. **Encoding a bit**: Ogni valore quantizzato è salvato come numero binario, la cui sequenza rappresenta tutte le informazioni discusse prima.

Introduciamo ora il **Teorema di Nyquist-Shannon**, il quale afferma che un segnale continuo a banda limitata può, in teoria, essere perfettamente ricostruito da campioni uniformi se la frequenza di campionamento è più grande del doppio della sua frequenza più alta f_{max}[3], ovvero:

$$f_s > 2f_{max}$$

Dove f_s è la frequenza di campionamento. Campionare troppo lentamente causa il fenomeno dell'**aliasing**, dove due componenti frequenziali si sovrascrivono l'una con l'altra, diventando indistinguibili. Inoltre:

- **Rateo di Nyquist** $2f_{max}$: Rateo minimo necessario per evitare aliasing quando un segnale la cui massima frequenza è f_{max} viene campionato.
- **Frequenza di Nyquist** $f_s/2$: Frequenza massima che il sistema di campionamento può rappresentare senza aliasing.

[3]Il valore della frequenza massima determina anche la banda B.

Chapter 3

Formazione delle immagini

Chapter 4

Filtri, edge e contorni

Chapter 5

Calibrazione

Chapter 6

Geometria proiettiva

Chapter 7

Segmentazione

Chapter 8

Operatori morfologici

Chapter 9

Utilizzo dell'AI

9.1 Riconoscimento e collegamento AI

9.2 Acquisizione e immagini range

9.3 Feature detection and matching